

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NO SQL KEY VALUE DATA BASE

JURNAL



Oleh:

Azka Shulhan Auladi

103122400006

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Membuat keyspace:

buatlah sebuah Keyspace dengan nama spotifine_0801 sebagai wadah utama data aplikasi

- Gunakan strategi replikasi SimpleStrategy dengan replication_factor 1.
- Tuliskan query-nya dan sertakan Screenshot saat keyspace berhasil dibuat dan dipanggil menggunakan perintah USE

```
Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042.
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 2.2.3 | CQL spec 3.3.1 | Native protocol v4]
Use HELP for help.
WARNING: pyreadline dependency missing. Install to enable tab completion.
cqlsh> CREATE KEYSPACE spotifine_0801
... WITH replication = {
...   'class': 'SimpleStrategy',
...   'replication_factor': 1
... };
cqlsh> USE spotifine_0801;
```

2. Membuat Table

- Buatlah tabel bernama musician_data di dalam keyspace spotifine_0801 dengan atribut yang sudah direncanakan Davviz.
- Tuliskan query CREATE TABLE sesuai atribut di atas dan sertakan Screenshot.

TABLE musician_data:

```
cqlsh> USE spotifine_0801;
cqlsh:spotifine_0801> CREATE TABLE musician_data (
...     artist_id UUID PRIMARY KEY,
...     artist_name TEXT,
...     followers INT,
...     origin TEXT,
...     genres SET<TEXT>
... );
```

Masukkan (Insert) minimal 3 data musisi berbeda ke dalam tabel. (Pastikan salah satu musisi memiliki lebih dari satu genre dalam kolom set)

Input Data (Insert Data):

```
... );
cqlsh:spotify_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (uuid(), 'Taylor Swift', 100000000, 'USA', {'Pop', 'Country'});
cqlsh:spotify_0801>
cqlsh:spotify_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (uuid(), 'Rich Brian', 5000000, 'Indonesia', {'Hip-Hop'});
cqlsh:spotify_0801>
cqlsh:spotify_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (uuid(), 'The Weeknd', 90000000, 'Canada', {'R&B', 'Pop'});SELECT * FROM musician_data;
```

Tampilkan semua data yang telah dimasukkan menggunakan perintah SELECT.
- Sertakan Screenshot hasil tabel akhir yang sudah terisi data.

Menampilkan Data:

```
artist_id | artist_name | followers | genres | origin
-----|-----|-----|-----|-----
0c035d3a-981a-4aeb-9ba3-10883ccff6c4 | The Weeknd | 90000000 | {'Pop', 'R&B'} | Canada
2bcb6439-effc-4c6a-b18d-b96267c14354 | Rich Brian | 5000000 | {'Hip-Hop'} | Indonesia
79e94c56-66b8-4ef5-9987-738212c6f747 | Taylor Swift | 100000000 | {'Country', 'Pop'} | USA

(3 rows)
cqlsh:spotify_0801> |
```

3. Apa keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di aplikasi Spotify dibandingkan jika ia menggunakan tabel relasional (RDBMS) biasa?

Jawaban : Keuntungan utama menggunakan **Set** adalah data genre dapat disimpan langsung dalam satu kolom sehingga query lebih sederhana, pencarian lebih cepat, dan tidak memerlukan JOIN. Sedangkan pada **RDBMS biasa**, genre harus disimpan di tabel terpisah dan dihubungkan menggunakan relasi sehingga membutuhkan JOIN saat mengakses data.

